Resultados de Significancia Estadística: Variables Núcleo USD/CLP

Line spacing: 1.15. Documento comparativo de las 12 variables clasificadas como **Incluir (núcleo)** en la matriz de disponibilidad para predecir el tipo de cambio peso chileno (USD/CLP).

1. Resumen Estadístico por Período de Entrenamiento

Se presentan las métricas globales del modelo de regresión MCO con errores estándar robustos HAC (Newey-West) para tres ventanas temporales de evaluación:

Métrica del Modelo	Muestra 2000 – 2026	Muestra 2003 – 2026	Muestra 2015 – 2026
Observaciones (N)	4,117 jornadas	3,743 jornadas	1,998 jornadas
R^2 (Coeficiente de Determinación)	0.2734 (27.3%)	0.2808 (28.1%)	0.3288 (32.9%)
R^2 Ajustado	0.2713	0.2784	0.3247

2. Tabla Comparativa de Coeficientes y Significancia Estadística

Detalle de los coeficientes estimados (β) y sus correspondientes p-valores para cada una de las 12 variables del núcleo:

Variable / Descripción	Ticker Bloomberg	Coef. (β) 2000	p-valor 2000	Coef. (β) 2003	p-valor 2003	Coef. (β) 2015	p-valor 2015
Cobre LME 3M	LMCADS03 Comdty	-0.1053	< 0.001	-0.1061	< 0.001	-0.1513	< 0.001
Índice DXY	DXY Curncy	+0.1998	< 0.001	+0.2257	< 0.001	+0.3321	< 0.001
USD/MXN (Peso	USDMX	+0.1449	< 0.001	+0.1381	< 0.001	+0.1949	< 0.001

Variable / Descripción	Ticker Bloomberg	Coef. (β) 2000	p-valor 2000	Coef. (β) 2003	p-valor 2003	Coef. (β) 2015	p-valor 2015
Mexicano)	N Curncy						
USD/BRL (Real Brasileño)	USDBRL Curncy	+0.1211	< 0.001	+0.1144	< 0.001	+0.1099	< 0.001
Índice VIX	VIX Index	+0.0085	< 0.001	+0.0082	< 0.001	+0.0087	< 0.001
Tasa US 2Y	USGG2YR Index	+0.0066	0.0051	+0.0077	0.0058	+0.0074	0.0721
Vol. Implícita 1M	USDCLPV1M Curncy	+0.0012	0.0035	+0.0011	0.0319	+0.0006	0.4755
Rend. Implícito NDF 6M	CHNI6M Curncy	-0.0011	0.0252	-0.0010	0.0595	-0.0008	0.1718
Fed Funds Effective	FEDL01 Index	-0.0021	0.1628	-0.0033	0.0608	-0.0030	0.4927
Rend. Implícito NDF 1M	CHNI1M Curncy	-0.0001	0.2945	-0.0001	0.4053	-0.0002	0.0923
Rend. Implícito NDF 3M	CHNI3M Curncy	-0.0004	0.2752	-0.0004	0.2438	-0.0004	0.2718
Vol. Implícita 3M	USDCLPV3M Curncy	-0.0002	0.6161	+0.0004	0.4441	+0.0001	0.9395

1. Factor de Inflación de la Varianza (VIF)

En la práctica econométrica, un $VIF > 5$ o 10 indica la presencia de **multicolinealidad severa**, la cual infla los errores estándar e inestabiliza los coeficientes individuales.

Variable / Descripción	Ticker Bloomberg	Bloque	VIF (Factor de Inflación)	Diagnóstico
Rend. Implícito NDF 3M	CHNI3M Curncy	carry_cl	**5.11**	**Multicolinealidad Moderada/Alta**
Rend. Implícito NDF 6M	CHNI6M Curncy	carry_cl	**4.99**	**Cercano al Umbral Crítico**
Vol. Implícita 3M	USDCLPV3M Curncy	vol_clp	**1.95**	Colinealidad Leve
Vol. Implícita 1M	USDCLPV1M Curncy	vol_clp	**1.93**	Colinealidad Leve
USD/MXN	USDMXN Curncy	fx_em	**1.62**	Bajo Riego
USD/BRL	USDBRL Curncy	fx_em	**1.43**	Bajo Riesgo

Índice DXY	DXY Curncy	dolar	**1.42**	Bajo Riesgo
Índice VIX	VIX Index	riesgo	**1.27**	Bajísimo Riesgo
Tasa US 2Y	USGG2YR Index	tasas_us	**1.18**	Bajísimo Riesgo
Cobre LME 3M	LMCADS03 Comdty	commodities	**1.16**	Bajísimo Riesgo
Rend. Implícito NDF 1M	CHNI1M Curncy	carry_cl	**1.09**	Bajísimo Riesgo
Fed Funds Effective	FEDL01 Index	tasas_us	**1.01**	Ortogonal / Independiente

2. Parejas de Variables con Mayor Correlación Directa ($\vert{}r\vert{} > 0.3$)

Variable 1	Variable 2	Coeficiente de Correlación (r)	Comentario / Solapamiento Bloque
NDF Implícito 3M (CHNI3M)	**NDF Implícito 6M** (CHNI6M)	$+0.8927$	**Redundancia muy alta en la curva de carry**.
Vol. Implícita 1M	**Vol. Implícita 3M**	$+0.6884$	**Redundancia fuerte en la curva de**

(USDCLPV1M)	(USDCLPV3M)		**volatilidad**.
USD/BRL (USDBRL)	**USD/MXN** (USDMXN)	$+ 0.5136$	Contagio y cointegración regional FX emergente.
USD/MXN (USDMXN)	**Índice VIX** (VIX)	$+ 0.3853$	Sensibilidad del peso mexicano a aversión al riesgo global.
Índice DXY (DXY)	**USD/MXN** (USDMXN)	$+ 0.3491$	Componente de fortalecimiento dólar global.
Índice DXY (DXY)	**Tasa US 2Y** (USGG2YR)	$+ 0.3366$	Política monetaria de la Fed afectando al dólar.

3. Conclusiones y Recomendaciones de Modelamiento

1. **Problema Principal en la Curva NDF (carry_cl):**
   - Existe redundancia casi directa entre las variaciones diarias de CHNI3M y CHNI6M ($r = 0.89, VIF > 5.1$).
   - *Recomendación:* Se sugiere **conservar solo una de las variables NDF** (ejemplo: CHNI1M para capturar la tasa corta tradeable o CHNI3M) o bien construir una sola variable sintética de pendiente de la curva de carry ($\Delta CHNI6M - \Delta CHNI1M$) para eliminar la multicolinealidad.
2. **Redundancia en la Volatilidad Implícita USD/CLP (vol_clp):**
   - Las volatilidades a 1 y 3 meses se correlacionan en $+ 0.69$. La información de volatilidad suele capturarse mejor seleccionando un único plazo (USDCLPV1M).
3. **Independencia de los Grandes Drivers Macro:**
   - El **Cobre** ($VIF = 1.16$), la **Tasa de EE. UU. 2Y** ($VIF = 1.18$) y el **DXY** ($VIF = 1.42$) presentan niveles de correlación sumamente bajos con el resto de predictores en sus variaciones diarias, lo que confirma que aportan información

complementaria sin generar ruido por multicolinealidad.